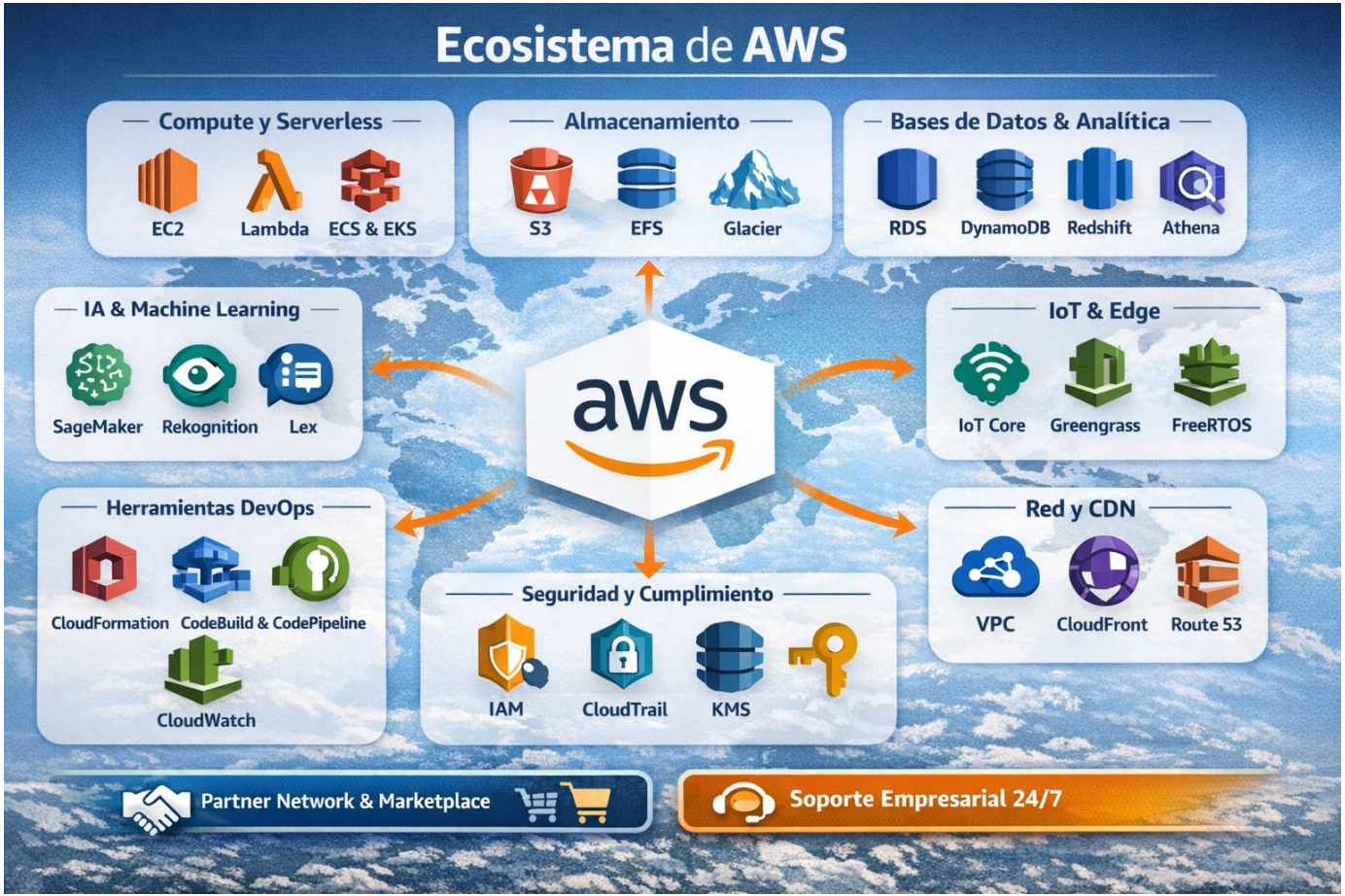
Tema 10. Cloud Computing Amazon Web Services (AWS)

PER 14624 Noviembre 2025


Ecosistema de AWS
Compute y Serverless
EC2
Lambda
ECS & EKS
Almacenamiento
S3
EFS
Glacier
Bases de Datos & Analítica
RDS
DynamoDB
Redshift
Athena
IA & Machine Learning
SageMaker
Rekognition
Lex
aws
IoT & Edge
IoT Core
Greengrass
FreeRTOS
Herramientas DevOps
CloudFormation
CodeBuild & CodePipeline
CloudWatch
Seguridad y Cumplimiento
IAM
CloudTrail
KMS
Red y CDN
VPC
CloudFront
Route 53
Partner Network & Marketplace
Soporte Empresarial 24/7

Objetivos del tema

- Comprensión conceptual
- Infraestructura global
- Arquitectura de datos y Big Data
- Seguridad e identidad
- Machine Learning y servicios de IA
- Visualización y analítica
- Enfoque profesional y empresarial
- Visión estratégica

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de cloud computing de Amazon, que ofrece servicios de infraestructura (IaaS), plataforma (PaaS), servicios gestionados y arquitecturas serverless. AWS es especialmente fuerte en Big Data por estas razones:

- **Escalabilidad real**
  Permite procesar terabytes o petabytes de datos bajo demanda. Escala automáticamente tanto en cómputo como en almacenamiento. Arquitecturas distribuidas nativas y modelo pay-as-you-go → coste alineado al volumen real de uso.
- **Ecosistema completo de datos**
  Ingesta → Amazon Kinesis, MSK (Kafka)
  Almacenamiento → Amazon S3, Glacier
  Procesamiento → Amazon EMR (Spark/Hadoop), AWS Glue
  Data Warehouse → Amazon Redshift
  Consumo → Amazon QuickSight, APIs, SageMaker (ML)

AWS no es solo infraestructura en la nube, sino un ecosistema integral para construir arquitecturas modernas de datos, desde el almacenamiento inicial hasta la analítica avanzada y el despliegue de modelos en producción.

¿Por qué AWS es tan relevante en Cloud Computing?

🚀 Liderazgo en mercado

Primera gran plataforma cloud (2006)
Amazon Web Services fue la primera gran plataforma de computación en la nube moderna, lanzando servicios como EC2 y S3 en 2006.

Amplísima cuota de mercado
AWS mantiene la mayor participación global en infraestructura cloud (IaaS/PaaS). Esta posición dominante genera un efecto red: más clientes → más partners → más soluciones → mayor adopción.

Amplio catálogo de servicios especializados
AWS ofrece el portafolio más extenso del mercado: computación, almacenamiento, bases de datos (RDS, DynamoDB), analítica (Redshift, Athena), Big Data (EMR), IA/ML (SageMaker), IoT, serverless (Lambda), DevOps, seguridad avanzada, etc.
Esto permite diseñar arquitecturas altamente especializadas y optimizadas por caso de uso.

Ecosistema de partners muy desarrollado
Cuenta con uno de los mayores ecosistemas de integradores, ISVs y consultoras certificadas del mundo. Esto facilita implementaciones complejas en sectores como banca, telecomunicaciones, retail o sector público.

Regiones y zonas de disponibilidad en AWS

Una **región** es un conjunto de **centros de datos físicos** ubicados en una misma área geográfica.

Ejemplos:

- eu-west-1 (Irlanda)
- eu-south-2 (España)
- us-east-1 (Virginia)

Cada región es **independiente**, lo que permite **aislar fallos a nivel geográfico**.

Regiones: Muy amplia cobertura global (líder histórico).

Zonas (AZ):

- Múltiples por región (normalmente 3 o más)
- Separación física real
- Red de baja latencia entre ellas

En Big Data:

- Replicación automática (S3 multi-AZ)
- Arquitecturas altamente fault-tolerant
- Diseño clásico multi-AZ como estándar

AWS fue quien estableció este modelo moderno de arquitectura distribuida.

América del Norte | América del Sur | Europa | Oriente Medio | África | Asia-Pacífico | Australia y Nueva Zelanda

Regiones de cobertura de AWS

Europa

Regiones geográficas 9

- Europa (Estocolmo)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Milán)
- Europa (París)
- Europa (España)
- Europa (Zúrich)

● Disponible ○ Próximamente

Ubicaciones periféricas 31

https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/regions_az/

Sistemas de almacenamiento en AWS

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Servicio de **almacenamiento de objetos** de Amazon Web Services. Es uno de los pilares fundamentales de cualquier arquitectura en AWS.

¿Qué es almacenamiento de objetos?

Los datos se guardan como **objetos** dentro de *buckets*, cada uno con: Archivo (data), Metadatos, Identificador único

No funciona como un disco tradicional, sino como almacenamiento distribuido masivo.

⚙️ Características clave

- **Escalabilidad prácticamente ilimitada.** No necesitas dimensionar capacidad: crece automáticamente.
- **Alta durabilidad (11 nueves – 99,999999999%).** Los datos se replican automáticamente entre múltiples AZ dentro de una región.
- **Acceso vía API REST.** Se integra fácilmente con aplicaciones, servicios Big Data y herramientas analíticas.
- **Modelo pay-as-you-go.** Pagas solo por almacenamiento y uso real.

Sistemas de almacenamiento en AWS

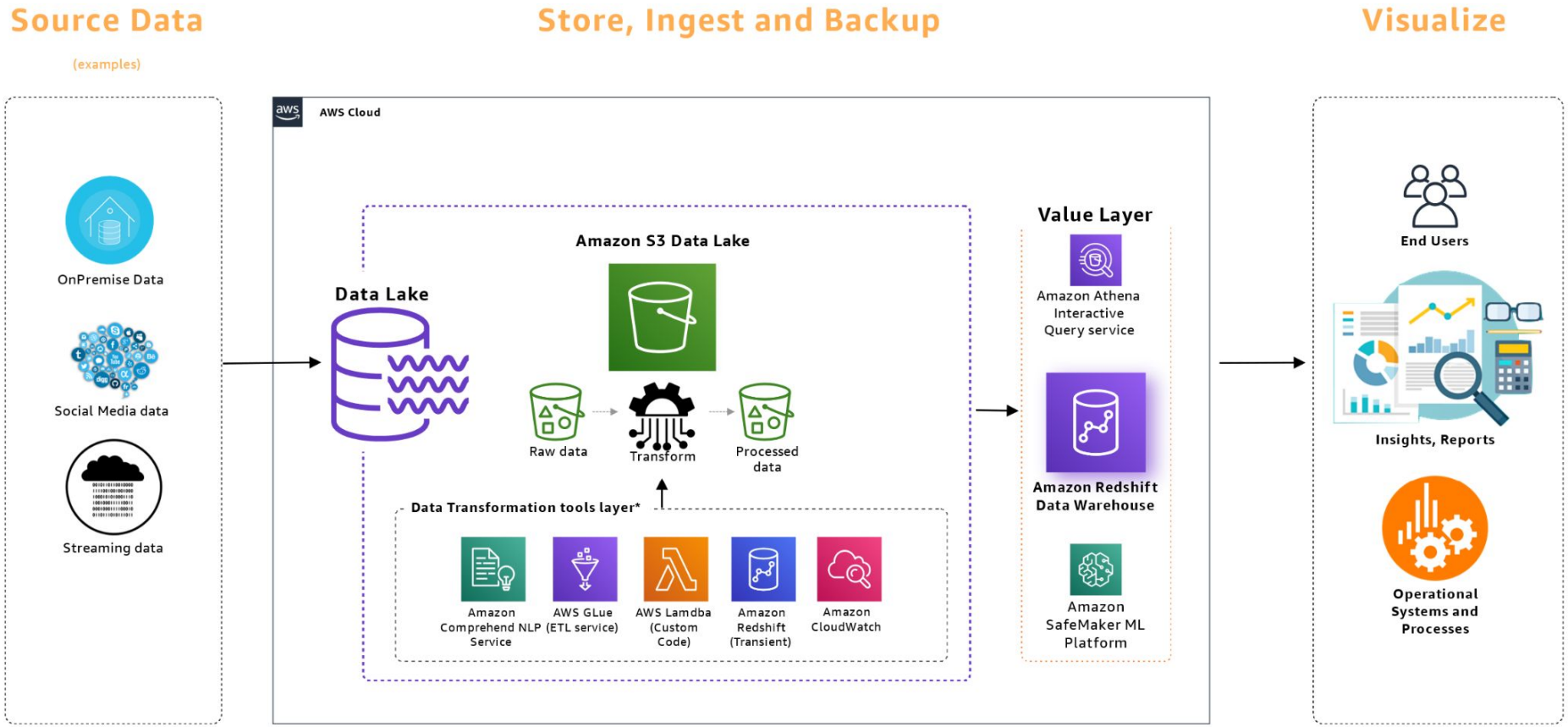
Amazon S3 (Simple Storage Service)

S3 es la **base de casi toda arquitectura de datos en AWS** porque:

- Actúa como **Data Lake central**
- Alimenta servicios como EMR, Athena, Redshift o SageMaker
- Permite separar almacenamiento de cómputo (arquitectura moderna y eficiente)

🧩 Usos típicos

- **Data Lake** (datos estructurados y no estructurados)
- **Backups masivos**
- **Datos raw** (logs, IoT, ficheros CSV/JSON, imágenes, etc.)
- Archivado a largo plazo (Glacier)


Source Data
(examples)
Store, Ingest and Backup
Visualize
OnPremise Data
Social Media data
Streaming data
AWS Cloud
Data Lake
Amazon S3 Data Lake
Raw data
Transform
Processed data
Data Transformation tools layer*
Amazon Comprehend NLP Service
AWS GLue (ETL service)
AWS Lamdba (Custom Code)
Amazon Redshift (Transient)
Amazon CloudWatch
Value Layer
Amazon Athena Interactive Query service
Amazon Redshift Data Warehouse
Amazon SafeMaker ML Platform
End Users
Insights, Reports
Operational Systems and Processes

s3.console.aws.amazon.com/s3/buckets?region=us-east-1

aws | Services | Search for services, features, blogs, docs, and more [Alt+S] | Global | Anshul Nichat

Amazon S3

- Buckets
- Access Points
- Object Lambda Access Points
- Multi-Region Access Points
- Batch Operations
- Access analyzer for S3

- Block Public Access settings for this account

- Storage Lens
  - Dashboards
  - AWS Organizations settings

- Feature spotlight

- AWS Marketplace for S3

How to optimize your costs on S3. Learn more

Amazon S3 > Buckets

Account snapshot

Storage lens provides visibility into storage usage and activity trends. Learn more

View Storage Lens dashboard

Buckets (4) Info

Buckets are containers for data stored in S3. Learn more

Copy ARN | Empty | Delete | Create bucket

Find buckets by name

1

Name	AWS Region	Access	Creation date
anshuliskool	US East (N. Virginia) us-east-1	Objects can be public	July 25, 2022, 02:19:06 (UTC+05:30)
cloud-is-kool	US East (N. Virginia) us-east-1	Objects can be public	September 19, 2022, 12:43:55 (UTC+05:30)
myawsbucketkloud	US East (N. Virginia) us-east-1	Objects can be public	July 6, 2022, 22:40:31 (UTC+05:30)
www.anshulnichat.com	US East (N. Virginia) us-east-1	Objects can be public	July 22, 2022, 04:44:44 (UTC+05:30)

Feedback | Looking for language selection? Find it in the new Unified Settings

© 2022, Amazon Internet Services Private Ltd. or its affiliates. Privacy | Terms | Cookie preferences

ENG IN 18:29 07-10-2022

Sistemas de almacenamiento en AWS

Amazon S3 Glacier

Servicio de **almacenamiento de bajo coste para archivado a largo plazo** dentro de Amazon Web Services. Está diseñado para datos que **se consultan muy poco**, pero que deben conservarse durante años por motivos legales, históricos o de backup: Copias de seguridad históricas, Retención legal (compliance), Datos que deben conservarse 5–10 años, Archivado de logs y datasets antiguos.

Coste muy bajo por GB, Alta durabilidad (11 nueves, igual que S3), Diseñado para retención a largo plazo, Recuperación no inmediata (segundos, minutos u horas según modalidad)

Glacier Instant Retrieval → acceso casi inmediato;

Glacier Flexible Retrieval → recuperación en minutos u horas;

Glacier Deep Archive → ultra bajo coste, recuperación en horas

Amazon S3 Glacier no es para datos activos, sino para **archivado económico y duradero a largo plazo**, reduciendo significativamente costes en arquitecturas Big Data.

aws Services ▼ Search for services, features, marketplace products, and docs [Option+S]

Amazon S3

- Buckets
- Access Points
- Object Lambda Access Points
- Batch Operations
- Access analyzer for S3

Block Public Access settings for this account

▼ **Storage Lens**

- Dashboards
- AWS Organizations settings

Feature spotlight 3

▶ AWS Marketplace for S3

Amazon S3

▼ Account snapshot

Last updated: May 12, 2021 by Storage Lens. Metrics are generated every 24 hours. Learn more

Total storage	Object count	Avg. object size
373.9 MB	28.6 k	13.4 KB

Buckets (5)

Buckets are containers for data stored in S3. **Learn more**

Find buckets by name

Name	AWS Region
cloudtrail-awslogs-411020521031-jvuc6dah-isengard-do-not-delete	US East (N. Virginia) us-east-1
do-not-delete-gatedgarden-audit-411020521031	US West (Oregon) us-west-2
eab-testdata-prod1a	US East (N. Virginia) us-east-1
glacier-accounting-archive-100101	US East (N. Virginia) us-east-1
prod-datalake-8123	US East (N. Virginia) us-east-1

Sistemas de almacenamiento en AWS

Amazon EFS (Elastic File System)

Amazon EFS es un sistema de **archivos compartido y escalable** en la nube de AWS. Permite que múltiples instancias EC2 accedan simultáneamente a los mismos datos mediante protocolo NFS.

Está pensado para aplicaciones que necesitan almacenamiento compartido persistente, como entornos web, aplicaciones empresariales o cargas Linux tradicionales. Escala automáticamente según el uso y elimina la necesidad de gestionar servidores de archivos.

- El equivalente en Azure es **Azure Files**, que ofrece almacenamiento de archivos compartido en la nube, accesible mediante SMB o NFS, e integrable con entornos Windows y Linux.

Create file system

Create an EFS file system with service recommended settings. Learn more

Name - *optional*
Name your file system.

Optional. Apply a name to your file system

Name must not be longer than 256 characters, and must only contain letters, numbers, and these characters: + - = . _ : /

Virtual Private Cloud (VPC)
Choose the VPC where you want EC2 instances to connect to your file system. Learn more

vpc-[illegible]3
default

Availability and Durability
Choose Regional (recommended) to create a file system using regional storage classes. Choose One Zone to create a file system using One Zone storage classes. Learn more

- Regional — Stores data redundantly across multiple AZs
- One Zone — Stores data redundantly within a single AZ

Availability Zone
Choose the Availability Zone where you want to create your file system

us-east-1a

Cancel | Customize | Create

Create file system

Create an EFS file system with service recommended settings. Learn more

Name - *optional*
Name your file system.

Optional. Apply a name to your file system

Name must not be longer than 256 characters, and must only contain letters, numbers, and these characters: + - = . _ : /

Virtual Private Cloud (VPC)
Choose the VPC where you want EC2 instances to connect to your file system. Learn more

vpc-[illegible]3
default

Availability and Durability

ge classes. Choose One

- us-east-1a
- us-east-1b
- us-east-1c
- us-east-1d
- us-east-1e
- us-east-1f

us-east-1a

Cancel | Customize | Create

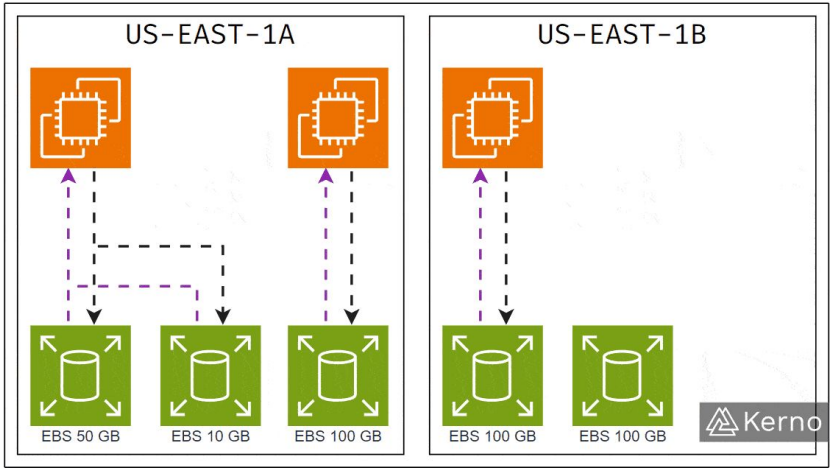
Sistemas de almacenamiento en AWS

Amazon EBS es un servicio de **almacenamiento en bloques** diseñado para usarse con instancias EC2. Funciona como un disco duro virtual que se adjunta a una máquina virtual y proporciona almacenamiento persistente de alto rendimiento.

Se utiliza para sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que necesitan baja latencia y acceso rápido a datos.

Cada volumen EBS está ligado a una zona de disponibilidad y puede configurarse con distintos niveles de rendimiento (SSD, HDD, provisioned IOPS).

- El equivalente en Azure es **Azure Disk Storage**, que proporciona discos gestionados para máquinas virtuales, con distintas opciones de rendimiento y replicación.



Capa de Cómputo

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Amazon EC2 es el servicio de **máquinas virtuales** de AWS. Permite crear servidores en la nube con distintos tamaños y configuraciones (CPU, memoria, GPU), pagando solo por el tiempo de uso.

Se utiliza para alojar aplicaciones, bases de datos, servicios web o entornos de desarrollo. Ofrece escalabilidad, control total del sistema operativo y diferentes tipos de instancias según la carga de trabajo.

EC2 revolucionó la industria al introducir un modelo elástico de infraestructura bajo demanda, eliminando la necesidad de mantener servidores físicos.

Procesado masivo de datos

Amazon EMR (Elastic MapReduce)

Amazon EMR es el servicio gestionado de AWS para ejecutar **procesamiento masivo distribuido** usando tecnologías del ecosistema Hadoop, como Spark, Hive o HBase.

Permite crear clusters bajo demanda para procesar grandes volúmenes de datos almacenados en S3, sin tener que administrar manualmente la infraestructura. Es habitual en cargas batch, análisis de grandes datasets y transformación de datos a gran escala.

aws Services ▼ channy @ channy ▼ N. Virginia ▼ Support ▼

Amazon EMR

EMR on EC2
- Clusters
- Notebooks
  - Git repositories
- Security configurations
- Block public access
- VPC subnets
- Events

EMR on EKS
- Virtual clusters

Help
What's new

Virtual clusters

Run EMR on Kubernetes clusters managed by Amazon EKS. You can automatically provision and manage open-source big data frameworks on Amazon EKS. Learn more

View details

Filter: All clusters | job-demo | Showing 7 of 16 virtual clusters

Virtual cluster name	EKS cluster	Status	Namespace	Date registered (UTC-8)
emr-on-eks-demo-virtualcluster	job-demo	Running	emr-on-eks-demo-ns	2020-12-03 11:21 (UTC-8)
emr-on-eks-demo-virtualcluster	job-demo	Terminated	emr-on-eks-demo-ns	2020-12-03 11:17 (UTC-8)
emr-on-eks-demo-virtualcluster	job-demo	Terminated	emr-on-eks-demo-ns	2020-12-03 11:02 (UTC-8)
emr-on-eks-demo-virtualcluster	job-demo	Terminated	emr-on-eks-demo-ns	2020-12-03 11:00 (UTC-8)
emr-on-eks-demo-virtualcluster	job-demo	Terminated	emr-on-eks-demo-nse	2020-12-03 10:47 (UTC-8)
emr-on-eks-demo-vc	job-demo	Terminated	emr-on-eks-demo-ns	2020-12-02 22:47 (UTC-8)
emr-on-eks-demo-vc	job-demo	Terminated	emr-on-eks-demo-ns	2020-12-02 22:11 (UTC-8)

Showing 7 of 16 virtual clusters

Feedback English (US) ▼

© 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

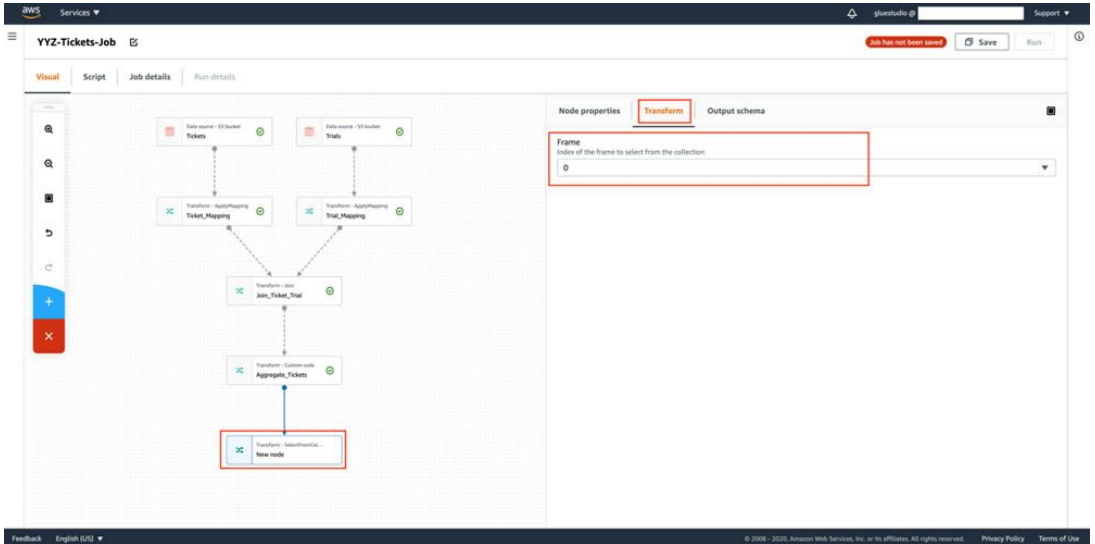
Privacy Policy Terms of Use

Procesado masivo de datos

AWS Glue

AWS Glue es el servicio gestionado de **integración y transformación de datos (ETL / ELT)** en AWS. Permite extraer datos de múltiples fuentes, transformarlos y cargarlos en destinos como S3 o Redshift.

Incluye un **Data Catalog**, que actúa como repositorio central de metadatos, facilitando la organización y descubrimiento de datos. Está orientado a automatizar pipelines de datos sin necesidad de gestionar infraestructura.



Amazon Athena

Amazon Athena es un servicio de consulta interactiva que permite ejecutar **SQL directamente sobre datos almacenados en S3**, sin necesidad de crear servidores ni clústeres.

Funciona bajo un modelo serverless: solo se paga por los datos escaneados en cada consulta. Es muy utilizado para análisis exploratorio, validación de datos y consultas rápidas sobre Data Lakes.

Athena

console.aws.amazon.com/athena/home?region=us-east-1#query/history/67e9e272-ec5e-4282-aa17-f602e2824fb7

aws | Services | Resource Groups | Admin-01 @ demo-account-1 | N. Virginia | Support

Athena | Query Editor | Saved Queries | History | Data sources | Workgroup : primary | Settings | Tutorial | Help | What's new

Data source Connect data source

awsdatacatalog

Database

smart_hub_data_catalog

Filter tables and views...

Tables (10) Create table

- electricity_rates_parquet (Partitioned)
- electricity_rates_xml
- etl_output_parquet (Partitioned)
- etl_tmp_output_parquet (Partitioned)
- sensor_mappings_json (Partitioned)
- sensor_mappings_parquet (Partitioned)
- smart_hub_data_json (Partitioned)
- smart_hub_data_parquet (Partitioned)
- smart_hub_locations_csv (Partitioned)
- smart_hub_locations_parquet (Partitioned)

Views (0) Create view

You have not created any views. To create a view, run a query and click "Create view from query"

New query 1

```
1 -- retrieve electrical usage for the clothes washer
2 -- on December 21, 2019, for a 30-minute period
3 SELECT ts, device, location, type, cost
4 FROM smart_hub_data_catalog.
5 WHERE device = 'Clothes Was
6   AND cast(ts AS timestamp)
7     BETWEEN timestamp '2019
8     AND timestamp '2019-12-
```

.electricity_rates_parquet
.electricity_rates_xml
.etl_output_parquet
.etl_tmp_output_parquet
.sensor_mappings_json
.sensor_mappings_parquet
.smart_hub_data_json
.smart_hub_data_parquet
.smart_hub_locations_csv
.smart_hub_locations_parquet

Run query | Save as | Create | ...nned: 8.62 KB) | Format query | Clear

Use Ctrl + Enter to run query, Ctrl + Space to ...

Results

	ts	device	location	type	cost
1	2019-12-21 08:45:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	0.0
2	2019-12-21 08:50:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	0.0
3	2019-12-21 08:55:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	0.0
4	2019-12-21 09:00:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	1.0891
5	2019-12-21 09:05:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	1.0877
6	2019-12-21 09:10:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	1.0834
7	2019-12-21 09:15:00.000	Clothes Washer	Basement	partial-peak	1.0884

Procesado masivo de datos

Amazon Redshift

Amazon Redshift es el **Data Warehouse** gestionado de AWS, diseñado para realizar análisis avanzados sobre grandes volúmenes de datos estructurados.

Permite ejecutar consultas SQL de alto rendimiento utilizando procesamiento paralelo masivo (MPP). Se integra habitualmente con S3, AWS Glue y herramientas de BI para alimentar cuadros de mando y reporting empresarial.

Redshift → Analítica estructurada y corporativa a gran escala.

Athena → Consultas rápidas y exploratorias sobre el Data Lake.

Redshift | my-redshift-cluster - Redshift

https://us-west-2.console.aws.amazon.com/sqlworkbench/home?reg

aws | Services | Search [Option+S] | Oregon | AdministratorAccess/christian@pulumi.com

Resource Groups & Tag Editor

Database | Queries | Notebooks | Charts | History

Redshift query editor v2

+ Create | Load data

Filter resources

- demo-cluster
- my-redshift-cluster
  - dev
  - sample_data_dev

Untitled 1

Run | Limit 100 | Explain | Isolated session | my-redshift-cluster | dev

```
1 SELECT *
2   FROM events;
3 ORDER BY id;
```

Result 1 (3) | Result 2 | Export | Chart

id	name
1	An interesting event
2	Another interesting event
3	An event of unparalleled significance

Elapsed time: 23 ms Total rows: 3

Feedback | Looking for language selection? Find it in the new Unified Settings | © 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. | Privacy | Terms | Cookie preferences

Procesado en tiempo real (Streaming)

Amazon Kinesis

Amazon Kinesis es el servicio de AWS para **ingesta y procesamiento de datos en tiempo real**. Permite capturar flujos continuos de eventos —como logs, clics de usuarios o datos IoT— y procesarlos al instante.

Kinesis puede almacenar temporalmente los eventos y distribuirlos a diferentes consumidores (aplicaciones, análisis, almacenamiento). Está diseñado para trabajar con grandes volúmenes y baja latencia, siendo una pieza clave en arquitecturas de streaming.

Procesado en tiempo real (Streaming)

Amazon MSK (Managed Kafka)

Amazon MSK es el servicio gestionado de AWS para ejecutar **Apache Kafka** sin tener que administrar la infraestructura manualmente. Permite crear clústeres Kafka escalables para manejar flujos de datos en tiempo real.

Está pensado para arquitecturas basadas en eventos, donde múltiples productores envían mensajes y distintos consumidores los procesan de forma desacoplada. Es habitual en sistemas de microservicios, IoT y pipelines de datos en streaming.

aws | Services | Search [Alt+S] | N. Virginia | replicator @

Amazon MSK

- MSK Clusters
  - Clusters
  - Cluster configurations
  - Managed VPC connections New
  - Replicators New
- MSK Connect
  - Connectors
  - Custom plugins
  - Worker configurations
- Resources
  - AWS Streaming Data Solution
  - AWS Glue Schema Registry
- Customer survey

New feature: MSK Serverless
Recommended in cases where the throughput requirements of client applications are variable and hard to predict. MSK Serverless scales cluster capacity automatically in response to throughput needs. Each serverless cluster has a maximum write throughput of up to 200 MiB per second and a maximum read throughput of up to 400 MiB per second. Learn more

We have launched a new feedback form to make it easier for you to send us feedback and let us know of features you'd like to see in Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Leave feedback

Amazon MSK > Clusters > multiVPC

multiVPC

Actions

Edit/Delete
- Upgrade Apache Kafka version
- Edit cluster configuration
- Edit broker type
- Edit number of brokers
- Edit security settings
- Edit storage
- Edit monitoring
- Edit log delivery
- Turn on multi-VPC connectivity
- Turn off multi-VPC connectivity
- Edit cluster policy
- Delete

Analytics
- Create Studio notebook
- Create Apache Flink application

Connectors
- Create MSK Connector

Cluster summary

Status	Apache Kafka version	ARN
Active	2.8.1	arn:aws:kafka:u
Cluster type	**Total number of brokers**	
Provisioned	3	

Metrics | Properties | Tags (0) | Cluster operations

Amazon CloudWatch metrics

No time range selected | UTC

Disk usage by broker

Percent

CPU (User) usa

Percent

CloudShell | Feedback | Language | © 2023, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. | Privacy | Terms | Cookie preferences

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

Machine Learning en AWS

Amazon SageMaker

Amazon SageMaker es la plataforma de AWS para **desarrollar, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning** de forma gestionada.

Permite trabajar con notebooks, entrenar modelos sobre grandes volúmenes de datos, ajustar hiperparámetros y desplegar los modelos como endpoints listos para producción. Cubre todo el ciclo de vida del modelo, desde la experimentación hasta el monitoreo.

Amazon SageMaker

Permite: Entrenamiento de modelos, Versionado, Despliegue, Monitorización

Incluye AutoML, Notebooks, Integración con Spark

Casos reales:

- Predicción de demanda
- Detección de fraude
- Recomendadores
- Mantenimiento predictivo

AnalyzeSalesData

Saved

Saved | Export

Flow app builder | Collapse

Nodes | Configure

Prompt

Use a prompt paired with a model as part of response generation. Learn more

Node name

Prompt_1

Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, _ (underscore) and - (hyphen). Up to 50 characters.

Prompt details

Prompt

GetSalesInsight

+ Create new prompt

Version

1

Select guardrail

None selected

None selected

DemoGuradrail

Name

month

Type

String

Expression

$.data

Outputs

Flow input

Output

document String

Prompts

Prompt_1

Input

month String

Output

modelCompletion String

Flow output

FlowOutputNode

Input

document String

Servicios de Inteligencia Artificial

AWS ofrece servicios de **Inteligencia Artificial preentrenados**, que permiten incorporar capacidades avanzadas sin entrenar modelos desde cero.

- Amazon **Comprehend**: procesado de lenguaje natural, que permita extraer conocimiento útil y relaciones entre entidades en textos no estructurados.
- Amazon **Translate**: traducción en múltiples lenguas en tiempo real.
- Amazon **Polly**: traducción texto a voz (text-to-speech).
- Amazon **Transcribe**: traducción voz a texto (speech-to-text).
- Amazon **Lex**: agentes conversacionales (chatbots).
- Amazon **Rekognition**: analiza imágenes y vídeos para catalogar elementos, automatizar flujos de trabajo y extraer significado de ellos.
- Amazon **Personalize**: personaliza la experiencia de los consumidores usando machine learning y el conocimiento obtenido de su web de compra.
- Amazon **Fraud Detector**: operaciones online potencialmente fraudulentas, basándose en la experiencia adquiridos en su web de compra- venta.

Todos estos servicios se consumen mediante **API REST o SDK**, lo que permite integrarlos fácilmente en aplicaciones, pipelines de datos o sistemas empresariales.

aws Services Resource Groups Tanya N. Virginia Support

Amazon Rekognition

Custom Labels New

Use Custom Labels

Demos

Object and scene detection

Image moderation

Facial analysis

Celebrity recognition

Face comparison

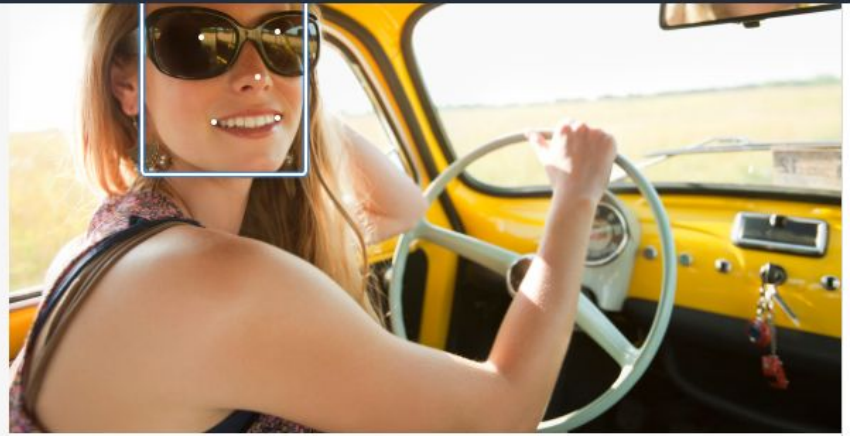
Text in image

Video Demos

Video analysis

Metrics

Metrics



Choose a sample image

Use your own image

Image must be .jpeg or .png format and no larger than 5MB. Your image isn't stored.

Upload or drag and drop

Use image URL Go

Results

looks like a face	99.9 %
appears to be female	99.3 %
age range	21 - 33 years old
smiling	92.2 %
appears to be happy	97.6 %
wearing glasses	99.9 %

Show more

Request

Response

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Feedback English (US)

© 2008 - 2020, Amazon Internet Services Private Ltd. or its affiliates. All rights reserved. Privacy Policy Terms of U

Visualización y analítica

La capa de visualización en AWS se cubre con **Amazon QuickSight**, la herramienta de Business Intelligence en la nube. Permite crear dashboards interactivos y análisis visuales directamente sobre los datos almacenados en la plataforma.

QuickSight puede conectarse a múltiples fuentes dentro del ecosistema AWS, como **Amazon Redshift**, **Amazon Athena**, **Amazon S3** o **Amazon RDS**, lo que permite analizar tanto datos estructurados como datos almacenados en el Data Lake.

Existen dos enfoques complementarios. El **Self-Service BI** permite que los usuarios de negocio creen sus propios dashboards de forma autónoma. El **BI Corporativo** se basa en modelos de datos centralizados y gobernados, garantizando coherencia, seguridad y una única versión de la verdad.

QuickSight

B2B Sales | Type a question about your data

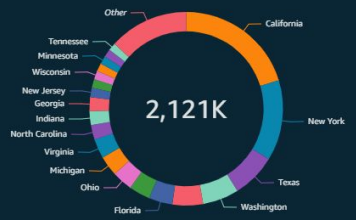
blackwec@amazon.com

Undo Redo Reset | re:Invent Inc Sales

Export Data Save as Share Alerts

Sales By State

SHOWING TOP 20 IN LOCATION.STATELY FINANCE



Group By: location.stately finance
Size: Sales (Sum)

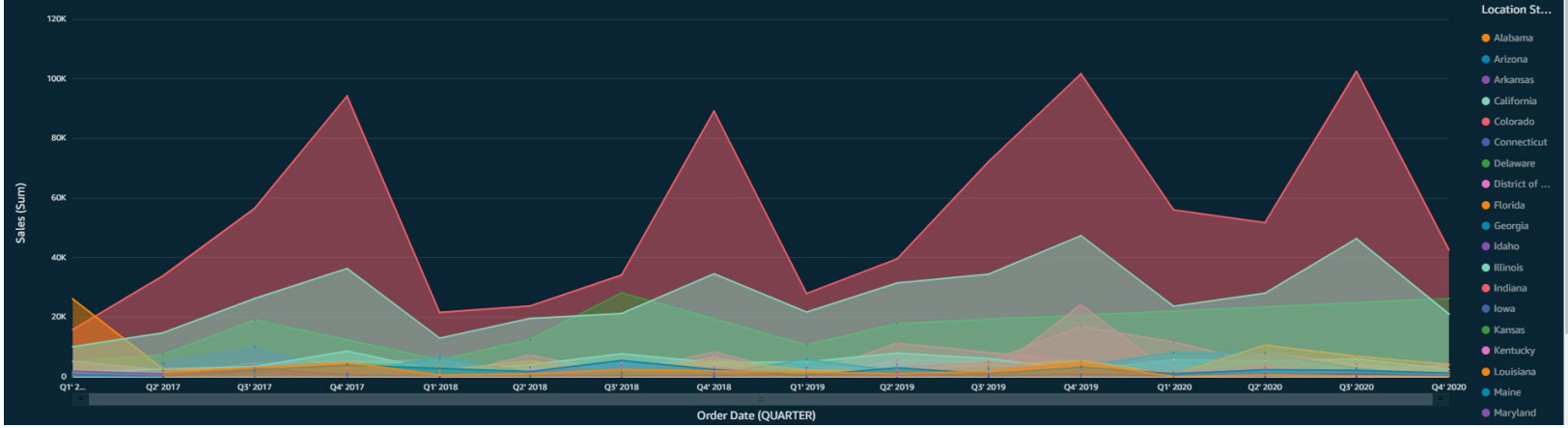
Location St...
- California
- New York
- Texas
- Washington
- Pennsylvania
- Florida
- Illinois
- Ohio
- Michigan
- Virginia
- North Caro...
- Indiana
- Georgia

Top Selling Categories

Category	Sales
Kitchenware	305,230
Outdoor	299,701
Clothing	202,570
Toys	192,484
Bath	191,735
Books	184,228
Pet Supplies	157,640
Gaming	131,448
Sporting Goods	108,309
Beauty	94,972
Office Supplies	80,913
Tools	72,100
Grocery	44,040
Auto	25,005

Quarterly Sales

SHOWING TOP 16 IN ORDER DATE AND BOTTOM 25 IN LOCATION.STATELY FINANCE



Seguridad y gobernanza en AWS

AWS Identity and Access Management (IAM) es el sistema que controla **quién puede hacer qué dentro de AWS**.

- Se crean **usuarios** y **roles**.
- Se asignan **políticas de permisos**.
- Permite limitar el acceso a recursos concretos (por ejemplo, solo lectura en S3).

AWS Lake Formation permite organizar y controlar el acceso a los datos del Data Lake.

- Define quién puede acceder a cada base de datos, tabla o incluso columna.
- Facilita el gobierno del dato en entornos empresariales.

AWS CloudTrail registra todas las acciones realizadas en la cuenta AWS.

- Permite saber quién accedió a qué recurso.
- Es clave para seguridad, cumplimiento y análisis de incidentes.

Otras tecnologías de AWS

Serverless y contenedores

- **AWS Lambda** → Computación sin servidores, pago por ejecución. Ideal para ETL ligeros, eventos y automatización.
- **AWS Fargate** → Ejecuta contenedores (Docker) sin gestionar infraestructura. Base de microservicios modernos.

Bases de datos operacionales

- **Amazon RDS** → Bases relacionales gestionadas (MySQL, PostgreSQL, etc.).
- **Amazon Aurora** → Relacional optimizada y distribuida.
- **Amazon DynamoDB** → NoSQL serverless y baja latencia.

Networking y seguridad de arquitectura

- **Amazon VPC** → Redes privadas, subredes y segmentación segura.

Conclusiones

- **Amazon Web Services (AWS)** es una plataforma integral de Big Data que cubre todo el ciclo del dato dentro de un mismo ecosistema.
- Está diseñada para ser **escalable y altamente disponible**, apoyada en una infraestructura global distribuida. Su amplio catálogo de servicios permite construir desde arquitecturas serverless hasta soluciones avanzadas de analítica y microservicios.
- Además, está preparada para **entornos productivos reales**, con seguridad, gobernanza y resiliencia integradas, lo que refuerza su liderazgo global en el mercado cloud empresarial.

Dudas y preguntas

¡MUCHAS GRACIAS¡

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

www.unir.net